

9วิชา#2556

1. จำนวนเต็มที่สอดคล้องกับอสมการ $\frac{(x+1)(x-3)}{x(2x+1)} \leq 0$ มีทั้งหมดกี่จำนวน

2. กำหนดให้ $P(x) = 2x^3 + ax^2 + bx + 12$ เมื่อ a และ b เป็นจำนวนจริง ถ้า $2i$ เป็นคำตอบของสมการ $P(x) = 0$ แล้ว $P(1)$ มีค่าเท่ากับเท่าใด

3. กำหนดให้ a และ b เป็นความยาวด้านตรงข้ามมุม A และมุม B ของรูปสามเหลี่ยม ABC ตามลำดับ ถ้า $2b = 3a$ และ $\widehat{B} = 2\widehat{A}$ แล้ว $\cos A$ มีค่าเท่ากับเท่าใด

4. ถ้า $\vec{u} = 2\vec{i} + \vec{j} - 3\vec{k}$ และ $\vec{v} \times \vec{w} = \vec{i} + 2\vec{j} + 4\vec{k}$ แล้วค่าของ $(\vec{v} \times \vec{u}) \cdot \vec{w}$ เท่ากับเท่าใด

5. ถ้า x, y, z สอดคล้องกับระบบสมการ

$$\begin{aligned} x - 2y + 3z &= a \\ x - 3y &= b \\ 2x - 5y + 5z &= c \end{aligned}$$

และ $\begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & : & a \\ 1 & -3 & 0 & : & b \\ 2 & -5 & 5 & : & c \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & : & 9 \\ 0 & 1 & 3 & : & 5 \\ 0 & 0 & 1 & : & 2 \end{bmatrix}$ แล้ว c มีค่าเท่ากับเท่าใด

6. $(\log_7 625) (\log_5 343)$ มีค่าเท่ากับเท่าใด

7. ตารางแจกแจงความถี่สะสมของคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มหนึ่งเป็นดังนี้

คะแนนสอบ	ความถี่สะสม (คน)
10 - 19	10
20 - 29	35
30 - 39	80
40 - 49	145
50 - 59	185
60 - 69	195
70 ขึ้นไป	200

ถ้าสุ่มนักเรียนมาหนึ่งคนจากกลุ่มนี้ ความน่าจะเป็นที่จะได้นักเรียนที่ได้คะแนนสอบในช่วง 50 - 59 คะแนน เท่ากับเท่าใด

8. ต้องการสร้างจำนวนที่มี 7 หลัก จากเลขโดด 7 ตัว คือ 1,2,3,3,4,5,6 โดยให้เลข 3 สองตัวอยู่ติดกัน จะสร้างได้ทั้งหมดกี่จำนวน

9. ถ้า $a_n = \frac{n^3}{n^2+2} - \frac{n^2}{n+3}$ เมื่อ $n = 1, 2, 3, \dots$ แล้ว $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ มีค่าเท่ากับเท่าใด

10. ค่าสูงสุดสัมบูรณ์ของฟังก์ชัน $f(x) = x^3 + 3x^2 - 9x + 1$ บนช่วง $[-1, 2]$ มีค่าเท่ากับเท่าใด

11. ถ้า $S = \{ x \mid x \text{ เป็นจำนวนเต็มที่สอดคล้องกับอสมการ } \log x(x - 15) \leq 2 \}$ แล้วจำนวนสมาชิกของเซต S เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 10 2. 12 3. 14 4. 24 5. 26

12. กำหนดให้ d เป็นจำนวนเต็มบวก ถ้า ห.ร.ม. ของ d และ 2520 เท่ากับ 60 และ ค.ร.น. ของ d และ 420 เท่ากับ 4620 แล้ว d อยู่ในช่วงในข้อใดต่อไปนี้

1. $[200, 350)$ 2. $[350, 500)$ 3. $[500, 650)$ 4. $[650, 800)$ 5. $[800, 950)$

13. กำหนดให้ $P(x)$ เป็นพหุนามดีกรี 4 ซึ่งมีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนจริงและสัมประสิทธิ์ของ x^4 เท่ากับ 1 ถ้า Z_1 และ Z_2 เป็นรากที่ 2 ของ $2i$ และเป็นคำตอบของสมการ $P(x) = 0$ ด้วย แล้ว $P(1)$ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้
1. 3 2. 5 3. 7 4. 9 5. 10

14. ในระบบพิกัดฉากที่มี O เป็นจุดกำเนิด วงรีรูปหนึ่งมีสมการเป็น $\frac{(x-3)^2}{9} + \frac{(y-5)^2}{25} = 1$ ถ้า F_1 และ F_2 เป็นจุดโฟกัสของวงรีรูปนี้ โดยที่ $OF_1 > OF_2$ แล้วระยะทางจากจุด F_2 ไปยังเส้นตรงที่ผ่านจุด F_1 และ $(0,5)$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้
1. $\frac{19}{5}$ หน่วย 2. $\frac{21}{5}$ หน่วย 3. $\frac{22}{5}$ หน่วย 4. $\frac{23}{5}$ หน่วย 5. $\frac{24}{5}$ หน่วย

15. กำหนดให้ A, B และ C เป็นจุดในระบบพิกัดฉาก 3 มิติ จงพิจารณาข้อความ 4 ข้อความต่อไปนี้

(ก) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA} = \vec{0}$

(ข) $|\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC}| \leq |\overrightarrow{AB}| |\overrightarrow{BC}|$

(ค) $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{CA} \times \overrightarrow{BA}$

(ง) $\overrightarrow{AB} \cdot (\overrightarrow{BC} \times \overrightarrow{CA}) = \overrightarrow{CA} \cdot (\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{BC})$

จำนวนข้อความที่ถูกต้องเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 0 (ไม่มีข้อความใดถูกต้อง) 2. 1 3. 2 4. 3 5. 4

16. กำหนดให้ $\alpha, \beta \in [-\pi, 0]$ ถ้า $\sin \alpha + \sin \beta = -\frac{2}{3}$ และ $\cos \alpha + \cos \beta = \frac{2}{\sqrt{3}}$

แล้ว $\alpha + \beta$ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. $-\frac{\pi}{6}$ 2. $-\frac{\pi}{3}$ 3. $-\frac{2\pi}{3}$ 4. $-\frac{4\pi}{3}$ 5. $-\frac{5\pi}{3}$

17. ผลบวกของคำตอบทั้งหมดของสมการ $|x^2 + 5x + 5|^{(x-5)} = 1$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. -5 2. $-\frac{5}{2}$ 3. 0 4. $\frac{5}{2}$ 5. 5

18. ผลบวกของคำตอบทั้งหมดของสมการ $4^x + 2^4 = 65(2^{x-1})$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. -2 2. $-\frac{1}{2}$ 3. $\frac{3}{2}$ 4. 2 5. 4

19. กำหนดระบบสมการ $2x + 3y + 3z = 28$

$$2x + y + z = 12$$

$$x + y + z = 10$$

ถ้า $S = \{ (a, b, c) \mid (a, b, c) \text{ เป็นคำตอบของระบบสมการที่กำหนด โดยที่ } a, b, c \text{ เป็นจำนวนเต็มซึ่งอยู่ในช่วง } [-10, 10] \}$ แล้วจำนวนสมาชิกของเซต S เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 13

2. 14

3. 15

4. 16

5. 17

20. นักเรียนห้องหนึ่งมีจำนวน 30 คน สอบวิชาคณิตศาสตร์ได้เกรด A 5 คน ได้เกรด B 15 คน และได้เกรด C 10 คน ถ้าสุ่มนักเรียน 3 คนจากห้องนี้แล้ว ความน่าจะเป็นที่จะได้นักเรียนอย่างน้อย 1 คนที่ได้เกรด A เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. $\frac{44}{203}$

2. $\frac{55}{203}$

3. $\frac{66}{203}$

4. $\frac{77}{203}$

5. $\frac{88}{203}$

21. อายุการใช้งานของถ่ายไฟฉายชนิดหนึ่งมีการแจกแจงปกติ มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ μ นาที และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ σ นาที ถ้า a เป็นจำนวนจริงที่ทำให้ถ่านไฟฉายที่ใช้จนได้นานระหว่าง $\mu - a\sigma$ และ $\mu + a\sigma$ นาที มีจำนวน 34% แล้วถ่านไฟฉายที่ใช้จนได้นานระหว่าง $\mu - 2a\sigma$ และ $\mu + 2a\sigma$ นาที มีจำนวนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

เมื่อกำหนดตารางแสดงพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติดังนี้

Z	0.215	0.34	0.44	0.68	0.88	0.99
พื้นที่	0.085	0.133	0.17	0.25	0.31	0.34

1. 58.5 2. 62 3. 64 4. 68 5. 81

22. ข้อมูลชุดที่ 1 คือ $x_1, x_2, x_3, \dots, x_9$ โดยที่ $x_i = 3 - \frac{i}{5}$ ทุก i
ข้อมูลชุดที่ 2 คือ $y_1, y_2, y_3, \dots, y_9$ โดยที่ $y_j = |a - j|$ ทุก j
เมื่อ a เป็นจำนวนจริงที่ทำให้ $\sum_{i=1}^9 (x_i - a)^2$ มีค่าน้อยที่สุด
ถ้า b เป็นจำนวนจริงที่ทำให้ $\sum_{j=1}^9 |y_j - b|$ มีค่าน้อยที่สุด แล้ว b มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้
1. 1 2. 2 3. 3 4. 4 5. 5

23. กำหนดให้ฟังก์ชัน $f(x)$ เป็นปฏิยานุพันธ์ของ $2x+5$ และความชันของเส้นโค้ง $y = g(x)$ ที่จุด (x, y) ใด ๆ คือ $3x^2$ ถ้ากราฟของฟังก์ชัน f และ g ตัดกันที่จุด $(1, 2)$ แล้ว $\left(\frac{f}{g}\right)'$ (1) เท่ากับข้อใดต่อไปนี้
1. -5 2. -2 3. 1 4. 2 5. 5

24. กำหนดให้ $g(x)$ เป็นฟังก์ชันซึ่งมีอนุพันธ์ที่ทุกจุด และ

$$f(x) = \begin{cases} \frac{|x+1|}{1-x^2} & ; \quad x < -1 \\ g(x) & ; \quad -1 \leq x \leq 2 \\ \sqrt{2x-3} & ; \quad x > 2 \end{cases}$$

ถ้า f ต่อเนื่องที่ทุกจุด แล้ว $\int_{-1}^2 g'(x) dx$ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. $-\frac{3}{2}$ 2. $-\frac{1}{2}$ 3. 0 4. $\frac{1}{2}$ 5. $\frac{3}{2}$

25. กำหนดให้ $a_n = \frac{n}{1+3+5+\dots+(2n-1)}$ และ $b_n = \frac{n}{2+4+6+\dots+2n}$
 จะได้ว่าอนุกรม $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - b_n)$ เป็นอนุกรมค้ำจุนข้อใดต่อไปนี้

1. มีผลบวกเท่ากับ $-\frac{1}{2}$
2. มีผลบวกเท่ากับ 0
3. มีผลบวกเท่ากับ 1
4. มีผลบวกเท่ากับ $\frac{1}{2}$
5. ลู่ออก

26. กำหนดให้ $S = \{-3, -2, -1, 1, 2, 3\}$ และ $M = \left\{ \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ 0 & a_4 & a_5 \\ 0 & 0 & a_6 \end{bmatrix} \mid a_i \in S, 1 \leq i \leq 6 \right\}$

สุ่มหยิบเมทริกซ์จากเซต M มา 1 เมทริกซ์ ความน่าจะเป็นที่จะได้เมทริกซ์ ซึ่งมีค่าดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์นั้นเท่ากับ 27 หรือ -27 เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. $\frac{2}{6^3}$
2. $\frac{4}{6^3}$
3. $\frac{6}{6^3}$
4. $\frac{8}{6^3}$
5. $\frac{10}{6^3}$

27. ถ้า A และ B เป็นเซตของจำนวนเชิงซ้อน โดยที่

$$A = \{ Z \mid |Z - 1| + |Z - 5| = 6 \} \text{ และ } B = \{ Z \mid ||Z - 1| - |Z - 7|| = 4 \}$$

แล้วจำนวนสมาชิกของ $A \cap B$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 0 2. 1 3. 2 4. 3 5. มากกว่าหรือเท่ากับ 4

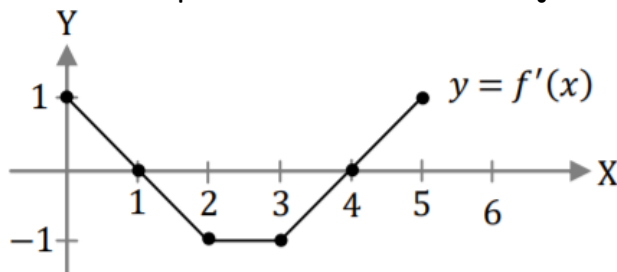
28. กำหนดลำดับซึ่งประกอบด้วยจำนวนเต็มบวกทุกจำนวนที่หารด้วย 5 ไม่ลงตัว เรียงจากน้อยไปหามาก ถ้าผลบวก n พจน์แรกของลำดับนี้เท่ากับ 9000 แล้ว n มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 100 2. 110 3. 120 4. 130 5. 140

29. กำหนดให้ $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ $B = \{p(x) \mid p(x) = ax^2 + bx + c \text{ เมื่อ } a, b, c \in A\}$
 สุ่มหยิบ $p(x)$ มาหนึ่งตัวจากเซต B ความน่าจะเป็นที่จะได้ $p(x)$ ซึ่ง $\int_0^1 p(x)dx$ มีค่าเป็น
 จำนวนเต็ม เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. $\frac{1}{12}$
2. $\frac{2}{12}$
3. $\frac{3}{12}$
4. $\frac{4}{12}$
5. $\frac{5}{12}$

30. กำหนดให้กราฟของ อนุพันธ์ของฟังก์ชัน f เป็นดังรูป



นักเรียนคนหนึ่งได้สรุปว่า f ต้องเป็นดังข้อความต่อไปนี้

- (ก) $f(x) = -x$ เมื่อ $2 < x < 3$
- (ข) f เป็นฟังก์ชันลด เมื่อ $0 < x < 2$
- (ค) f มีจุดต่ำสุดสัมพัทธ์ที่จุด $x = 4$
- (ง) f มีจุดสูงสุดสัมพัทธ์ที่จุด $x = 1$

จำนวนข้อความที่นักเรียนคนนี้สรุปได้อย่างถูกต้อง เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 0 (ไม่มีข้อความใดถูก)
2. 1
3. 2
4. 3
5. 4

9 วิชาสามัญปี 2556

1. ตอบ 4
2. ตอบ 25
3. ตอบ $3/4$
4. ตอบ 8
5. ตอบ 17
6. ตอบ 12
7. ตอบ $1/5$
8. ตอบ 720
9. ตอบ 3
10. ตอบ 12
11. 1
12. 4
13. 2
14. 5
15. 4
16. 2
17. 1
18. 5
19. 1
20. 5
21. 2
22. 3
23. 4
24. 5
25. 3
26. 4
27. 4

28. 3

29. 2

30. 3